Оценка приспособленности альтернативных решений в задаче со скалярным критерием

Рассмотрим задачу:

$$f(\mathbf{x}) \to \min_{\mathbf{x} \in \mathbf{X}}$$

$$\mathbf{X}: \begin{cases} x_{1\mathrm{L}} \le x_1 \le x_{1\mathrm{H}} \\ \dots \\ x_{r\mathrm{L}} \le x_r \le x_{r\mathrm{H}} \end{cases}$$

Пусть сгенерирована начальная популяция альтернативных решений-геномов:

$$\mathrm{A} = \left\{ a^1, \dots, a^N \right\}$$

Для $r = 2$ каждое решение-генотип a^i представляет собой битовую строку:

$$a^i = \left[\overbrace{\underbrace{z_{11}^i \quad z_{12}^i \quad z_{13}^i \quad z_{14}^i}_{\tilde{x}_1^i}}^{\text{БКГ}_{\tilde{x}_1^i}} \quad \overbrace{\underbrace{z_{21}^i \quad z_{22}^i \quad z_{23}^i \quad z_{24}^i}_{\tilde{x}_2^i}}^{\text{БКГ}_{\tilde{x}_2^i}} \right]$$

В битовой строке a^i закодирована информация о фенотипе - векторе параметров:

$$\tilde{\mathbf{x}}^i = \left[\tilde{x}_1^i, \tilde{x}_2^i \right]$$

Оценка приспособленности (пригодность) решения-генотипа $a^i,\ i = \overline{1, N}$ осуществляется в несколько этапов.

Шаг 1. Декодирование решения-генотипа:

$$a^i = \begin{bmatrix} z_1^i & z_2^i \end{bmatrix}$$

$$\left.\begin{matrix} z_1^i \to \tilde{x}_1^i \\ z_2^i \to \tilde{x}_2^i \end{matrix}\right\} \to \tilde{\mathbf{x}}^i = \begin{bmatrix} \tilde{x}_1^i & \tilde{x}_2^i \end{bmatrix}$$

Шаг 2. Для всех $j = \overline{1, N};\ j \neq i$ проверяется выполнение условия

$$f\left(\tilde{\mathbf{x}}^j\right) < f\left(\tilde{\mathbf{x}}^i\right) \qquad (1^*)$$

Обозначим b_i - количество точек $\tilde{\mathbf{x}}^j$, в которых выполняется условие (1*), и сформируем функцию $\Phi\left(\mathbf{x}\right)$ вида:

$$\Phi\left(\tilde{\mathbf{x}}^i\right)=\frac{1}{\left(1+\frac{b_i}{N-1}\right)^{\psi}}$$

Функция $\Phi\left(\mathbf{x}\right)$ **обладает следующими свойс**твами:

1. Если $b_i=0$, то $\Phi\left(\tilde{\mathbf{x}}^i\right)=1$. Это означает, что в точке $\tilde{\mathbf{x}}^i$ функция $f\left(\mathbf{x}\right)$ достигает своего минимального значения относительно текущей популяции $\tilde{\mathbf{X}}=\left\{\tilde{\mathbf{x}}^i, i=\overline{1,N}\right\}$

2. Если $b_i=N-1$ то $\Phi\left(\tilde{\mathbf{x}}^i\right)=\frac{1}{2^{\psi}}$. Это означает, что в точке $\tilde{\mathbf{x}}^i$ функция $f\left(\mathbf{x}\right)$ достигает своего максимального (наихудшего) значения относительно текущей популяции.

3. Если $0 < b_i < N - 1$, то $\frac{1}{2^{\psi}} < \Phi\left(\mathbf{x}^i\right) < 1$.

Здесь параметр ψ влияет на скорость сходимости ГА к оптимальному решению.

Функция пригодности в многокритериальной аналитической задаче

Решается задача: $$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \to \min_{\mathbf{x} \in \mathbf{X}},$$

Где $\mathbf{x} = [x_1, \ldots, x_r]^T$, $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = [f_1(\mathbf{x}), \ldots, f_m(\mathbf{x})]^T$,

$$\mathbf{X}: \begin{cases} x_{1\mathrm{L}} \le x_1 \le x_{1\mathrm{H}} \\ \ldots \\ x_{r\mathrm{L}} \le x_r \le x_{r\mathrm{H}} \end{cases}$$

Шаг 1. Для всех $j = \overline{1, N};\ j \neq i$ проверяется выполнение системы неравенств:

$$\begin{cases} f_1\left(\tilde{\mathbf{x}}^j\right) - f_1\left(\tilde{\mathbf{x}}^i\right) \leqq 0. \\ \qquad \dots \\ f_1\left(\tilde{\mathbf{x}}^j\right) - f_1\left(\tilde{\mathbf{x}}^i\right) \leqq 0. \end{cases} \qquad (2^*)$$

При этом в (2*) хотя бы одно из неравенств – строгое.

Шаг 2. Сформируем функцию приспособленности вида:

$$\Phi\left(\tilde{\mathbf{x}}^i\right) = \frac{1}{\left(1 + \dfrac{b_i}{N-1}\right)^{\psi}} \qquad (3^*)$$

В (3*) b_i - количество точек $\tilde{\mathbf{x}}^j$, в которых выполняется условие (3*).

Операторы селекции (формирование популяции родителей)

Наиболее часто используются:

1. Алгоритм рулетки

2. Алгоритм турнирного отбора

3. Комбинированный алгоритм (рулетка + турнирная схема)